

- Formation Complète avec Exemples Pratiques
- Table des Matières
- 1. Introduction à la VSM
 - Qu'est-ce que la VSM ?
 - Concepts Fondamentaux
 - Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée
 - Le Ratio de Tension
- TP 1 : Cartographie de l'État Actuel
 - Objectif
 - Cas d'Étude : "Flash-Metal"
 - Processus de Production
 - Stocks Intermédiaires
 - Flux d'Information
 - Exercice Pratique
 - Corrigé
- TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
 - Objectif
 - Formule du Takt Time
 - Exercice 1 : Calculs de Base
 - Exercice 2 : Dimensionnement des Ressources
 - Formule de Dimensionnement
 - Exercice 3 : Résoudre un Goulot d'Étranglement
 - 1. Kaizen (Amélioration Continue) - PRIORITÉ 1
 - 2. Balancement de Ligne - PRIORITÉ 2
 - 3. Parallélisme - PRIORITÉ 3
 - 4. Heures Supplémentaires - SOLUTION TEMPORAIRE
- TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)
 - Objectif
 - Les 8 Gaspillages (Mudas)
 - Exercice : Chasse aux Mudas
 - Exercice : Calculez l'Impact Financier
- TP 4 : Conception de l'État Futur
 - Objectif
 - Les 8 Questions Structurantes
 - Exercice : Transformation de Flash-Metal
 - Étape 1 : Répondez aux 8 Questions
 - Étape 2 : Dessinez l'État Futur

- Exercice : Comparaison Avant/Après
- TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban
 - Objectif
 - Les 3 Types de Kanban
 - 1. Le Supermarché de Pièces
 - 2. La Boîte de Lissage (Heijunka Box)
 - 3. Le Kanban de Signalisation (Pour les Lots)
 - Exercice Pratique : Dimensionner un Système Kanban
 - Exercice : Concevoir un Tableau Heijunka
- Cas Pratique Intégral : Usine ABC
 - Présentation de l'Entreprise
 - Données Complètes
 - Demande Client
 - Organisation du Travail
 - Processus Détaillés
 - Stocks Actuels
 - Flux d'Information Actuel
 - Missions du TP Intégral
 - Mission 1 : Analyser l'État Actuel
 - Mission 2 : Concevoir l'État Futur
 - Mission 3 : Quantifier les Gains
 - Mission 4 : Créer le Plan d'Action
- Annexes : Symboles et Formules
 - Symboles VSM Essentiels
 - Formules Clés
 - 1. Takt Time
 - 2. Temps Disponible
 - 3. Dimensionnement
 - 4. Lead Time (Stock)
 - 5. Ratio de Tension
 - 6. Nombre de Kanban
 - 7. Pitch
 - 8. Efficacité Globale (TRS/OEE)
 - Glossaire
 - Checklist Finale
- Pour Aller Plus Loin
 - Exercices Complémentaires
 - Ressources Recommandées

Travaux Pratiques VSM

Value Stream Mapping

Table des Matières

1. Introduction à la VSM
2. TP 1 : Cartographie de l'État Actuel
3. TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
4. TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)
5. TP 4 : Conception de l'État Futur
6. TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban
7. Cas Pratique Intégral : Usine ABC
8. Annexes : Symboles et Formules

1. Introduction à la VSM

Qu'est-ce que la VSM ?

La **Value Stream Mapping** (Cartographie de la Chaîne de Valeur) est un outil visuel "papier-crayon" qui permet de :

- Visualiser les flux de matières et d'informations
- Identifier les gaspillages (Mudas)
- Concevoir un état futur optimisé
- Créer un plan d'action concret

Concepts Fondamentaux

Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée

Définition : La valeur est ce pour quoi le client est prêt à payer.

Exemples :

- **Valeur Ajoutée** : Souder deux pièces, peindre, assembler
- **Non-Valeur Ajoutée** : Attendre, transporter, stocker, retoucher

Le Ratio de Tension

C'est l'indicateur qui révèle l'efficacité réelle d'un processus :

$$\text{Ratio de Tension} = \text{Temps de Traversée (Lead Time)} / \text{Temps de Valeur Ajoutée}$$

Exemple choc :

- Lead Time : 23,6 jours = 2 038 080 secondes
- Temps de VA : 188 secondes
- **Ratio : 10 841** (seulement 0,009% du temps est à valeur ajoutée !)

TP 1 : Cartographie de l'État Actuel

Objectif

Apprendre à dessiner une VSM de l'état actuel en utilisant les symboles standards.

Cas d'Étude : "Flash-Metal"

Contexte : Flash-Metal fabrique des supports métalliques pour l'industrie automobile. Le processus comprend 4 étapes principales.

Données de base :

- **Client** : Renault (demande quotidienne : 480 pièces/jour)
- **Temps de travail** : 1 équipe de 8h (480 min de temps disponible)
- **Pauses** : 2 x 15 min = 30 min
- **Temps disponible réel** : 450 min = 27 000 secondes

Processus de Production

Étape	Temps de Cycle (sec)	Changement de série	Taux de rebut
1. Découpe	30 s	10 min	2%
2. Pliage	45 s	5 min	1%
3. Soudure	60 s	15 min	3%
4. Peinture	40 s	20 min	1%

Stocks Intermédiaires

- Entre Découpe et Pliage : 1200 pièces
- Entre Pliage et Soudure : 800 pièces
- Entre Soudure et Peinture : 600 pièces
- Stock de produits finis : 400 pièces

Flux d'Information

- Le client envoie une prévision mensuelle (par email)
- Le planning de production envoie un ordre hebdomadaire à chaque poste (par papier)

Exercice Pratique

Matériel nécessaire :

- Feuille A3
- Crayon à papier
- Gomme
- Règle

Instructions (À faire en 30 minutes) :

1. **Commencez par le client** (en haut à droite)
 - Dessinez l'icône client
 - Notez la demande : 480 pcs/jour
2. **Dessinez le flux de matière** (de droite à gauche)

- Ajoutez les 4 boîtes de processus avec leurs données
- Indiquez les stocks avec le symbole triangle

3. Ajoutez le flux d'information (en haut)

- Fournisseur → Planning → Postes de travail
- Utilisez les flèches appropriées (email = éclair, papier = flèche droite)

4. Tracez la ligne de temps (en bas)

- Calculez les jours de stock : Stock / Demande quotidienne
- Exemple : 1200 pcs / 480 pcs/jour = 2,5 jours
- VA (Valeur Ajoutée) = somme des temps de cycle

Corrigé

Calculs de la ligne de temps :

Stock 1 : $1200 / 480 = 2,5$ jours
Stock 2 : $800 / 480 = 1,67$ jours
Stock 3 : $600 / 480 = 1,25$ jours
Stock 4 : $400 / 480 = 0,83$ jours

Total Lead Time = $2,5 + 1,67 + 1,25 + 0,83 = 6,25$ jours
Total VA = $30 + 45 + 60 + 40 = 175$ secondes

Ratio de Tension :

$6,25 \text{ jours} \times 27\,000 \text{ s/jour} = 168\,750$ secondes de Lead Time
Ratio = $168\,750 / 175 = 964$

Seulement 0,1% du temps est à valeur ajoutée !

TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement

Objectif

Maîtriser le calcul du Takt Time et dimensionner les ressources en conséquence.

Formule du Takt Time

$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible} / \text{Demande Client}$

Règle d'Or : Le Takt Time est la voix du client, il ne se négocie JAMAIS !

Exercice 1 : Calculs de Base

Situation A - Usine ABC

- Demande client : 450 pièces/jour
- Temps de travail : 2 équipes × 8h (16h total)
- Pauses : 2 × 30 min par équipe
- Temps disponible : 16h - 1h = 15h = 54 000 secondes

Question : Quel est le Takt Time ?

► Réponse

$\text{Takt Time} = 54\ 000\ \text{s} / 450\ \text{pcs} = 120\ \text{secondes}$

Interprétation : Il faut sortir une pièce toutes les 2 minutes pour satisfaire la demande.

Situation B - Changement de Demande

- Même usine qu'avant
- Nouvelle demande : 600 pièces/jour (nouveau contrat)

Question : Quel est le nouveau Takt Time ?

► Réponse

$\text{Takt Time} = 54\ 000\ \text{s} / 600\ \text{pcs} = 90\ \text{secondes}$

Impact : La cadence a augmenté de 25% ! Il faut produire plus vite ou ajouter des ressources.

Exercice 2 : Dimensionnement des Ressources

Contexte : Vous créez une cellule de montage en flux continu.

Données :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle total : 187 secondes (somme de 4 opérations)

Question : Combien d'opérateurs sont nécessaires ?

Formule de Dimensionnement

$$\text{Nombre d'Opérateurs} = \text{Temps de Cycle Total} / \text{Takt Time}$$

► Réponse Détaillée

$$\text{Nombre d'opérateurs} = 187 \text{ s} / 60 \text{ s} = 3,11$$

On arrondit TOUJOURS à l'entier supérieur

Résultat : 4 opérateurs nécessaires

Vérification :

- Avec 4 opérateurs : $187 / 4 = 46,75 \text{ s}$ par opérateur ($< 60\text{s}$)
 - Avec 3 opérateurs : $187 / 3 = 62,3 \text{ s}$ par opérateur ($> 60\text{s} \rightarrow$ goulot !)
-

Exercice 3 : Résoudre un Goulot d'Étranglement

Situation Critique :

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle de la machine de peinture : 75 secondes

**** Problème **** : $TC > TT \rightarrow$ Vous ne pouvez pas satisfaire la demande !

Question : Quelles sont les 4 solutions possibles, classées par priorité Lean ?

► Solutions

1. Kaizen (Amélioration Continue) - PRIORITÉ 1

- **Action** : Analyser le poste pour éliminer les gaspillages
- **Objectif** : Réduire les 75s à moins de 60s
- **Exemples** :
 - Réduire les mouvements inutiles
 - Rapprocher les outils
 - Éliminer les attentes

2. Balancement de Ligne - PRIORITÉ 2

- **Action** : Redistribuer les tâches entre postes
- **Exemple** : Si l'emballage ne prend que 40s, l'emballer peut aider le peintre

3. Parallélisme - PRIORITÉ 3

- **Action** : Installer 2 machines de peinture
- **Calcul** : 2 machines à 75s $\rightarrow$ une pièce toutes les 37,5s en sortie combinée

4. Heures Supplémentaires - SOLUTION TEMPORAIRE

- **Action** : Augmenter le temps disponible
- **Attention** : Coûteux et ne résout pas le problème de fond

TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

Objectif

Apprendre à identifier les 7+1 gaspillages dans un processus réel.

Les 8 Gaspillages (Mudas)

Muda	Description	Impact
1. Surproduction	Produire plus ou plus tôt que nécessaire	Le PIRE des gaspillages
2. Stocks	Matières premières, en-cours, produits finis excessifs	Immobilise du cash
3. Attentes	Opérateur ou machine inactifs	Gaspille du temps
4. Transports	Déplacements inutiles de matières	Risque de dommages
5. Mouvements	Gestes inutiles de l'opérateur	Fatigue, perte de temps
6. Surtraitement	Opérations non demandées par le client	Coût sans valeur
7. Défauts	Rebut, retouches, contrôles	Coût de non-qualité
8. Potentiel humain	Compétences non utilisées	Démotivation

Exercice : Chasse aux Mudass

Contexte : Atelier de fabrication de châssis métalliques

Observations sur le terrain :

- 1. L'opérateur marche 15 mètres pour chercher ses outils au début du poste

2. Les pièces attendent en moyenne 2 heures entre la découpe et le pliage
3. La machine produit des lots de 500 pièces alors que le client en demande 100/jour
4. 5% des pièces sont refusées au contrôle qualité
5. Les opérateurs ont proposé une amélioration il y a 6 mois, jamais mise en œuvre
6. Les pièces finies sont transportées 3 fois avant expédition
7. On polit les pièces alors que cette zone n'est pas visible une fois montée
8. Le soudeur attend 20 minutes par jour à cause de pannes récurrentes

Question : Identifiez le type de Muda pour chaque observation.

► Réponses

1. **Mouvements** inutiles
2. 🕒 **Attentes** (stock en-cours)
3. **Surproduction** (et génère du stock)
4. **Défauts** (rebuts)
5. **Potentiel humain** inexploité
6. **Transports** inutiles
7. **Surtraitement**
8. 🕒 **Attentes** (panne machine)

Exercice : Calculez l'Impact Financier

Données :

- Surproduction : 400 pièces/jour en excès
- Coût de stockage : 0,50 €/pièce/mois
- Défauts : 5% de 480 pcs/jour, coût matière : 8 €/pièce
- Temps d'attente : 20 min/jour, coût horaire opérateur : 42 €/h

Question : Quel est le coût mensuel de ces gaspillages (20 jours ouvrés) ?

► Calcul

Surproduction :

$$400 \text{ pcs} \times 20 \text{ jours} = 8000 \text{ pièces stockées}$$
$$8000 \times 0,50 \text{ €} = 4000 \text{ € de stockage}$$

Défauts :

$480 \times 5\% \times 20 \text{ jours} = 480 \text{ pièces rebutées}$
 $480 \times 8 \text{ €} = 3840 \text{ € de pertes matière}$

Attentes :

$20 \text{ min/jour} \times 20 \text{ jours} = 400 \text{ min} = 6,67 \text{ heures}$
 $6,67 \text{ h} \times 42 \text{ €} = 280 \text{ €}$

Total : $4000 + 3840 + 280 = 8120 \text{ € / mois}$

Sur un an : $97\,440 \text{ € gaspillés !}$

TP 4 : Conception de l'État Futur

Objectif

Transformer un flux "poussé" en flux "tiré" optimisé.

Les 8 Questions Structurantes

Pour concevoir l'état futur, répondez systématiquement à ces questions :

1. Quel est le Takt Time ?
 2. Produisons-nous pour un supermarché ou directement à la commande ?
 3. Où peut-on mettre du flux continu ?
 4. Où a-t-on besoin d'un supermarché ?
 5. Quel est le processus régulateur (Pacemaker) ?
 6. Comment va-t-on niveler la production (Heijunka) ?
 7. Quel incrément de travail libérera-t-on au Pacemaker ?
 8. Quelles améliorations Kaizen sont nécessaires ?
-

Exercice : Transformation de Flash-Metal

Reprenez le cas Flash-Metal du TP 1

Étape 1 : Répondez aux 8 Questions

Données complémentaires :

- Mix produit : 60% Modèle A, 40% Modèle B
- Distance entre postes : 50 mètres
- Les opérations de Soudure et Peinture peuvent être regroupées

► Réponses Guidées

1. Takt Time :

$27\ 000\ s / 480\ pcs = 56,25\ secondes$

2. Production : Petit supermarché de produits finis (2 heures de stock) pour lisser les enlèvements

3. Flux continu : Créer une cellule Soudure-Peinture (temps total : $60 + 40 = 100s$, besoin de 2 opérateurs)

4. Supermarché : Entre Pliage et Cellule Soudure-Peinture (machines éloignées)

5. Pacemaker : La cellule Soudure-Peinture reçoit le planning

6. Heijunka : Alternier A-A-B-A-A-B... pour refléter le mix 60/40

7. Incrément : Pitch de 20 minutes (= environ 20 pièces)

8. Kaizen :

- Réduire les changements de série sur la Découpe
- Rapprocher les postes physiquement

Étape 2 : Dessinez l'État Futur

Changements à représenter :

Ajouts :

- Symbole de flux continu entre Soudure et Peinture
- Symbole de supermarché après Pliage
- Boîte de lissage (Heijunka) au Pacemaker
- Éclairs "Kaizen" sur les améliorations

Suppressions :

- 2 des 3 stocks (remplacés par flux continu)
- Les ordres de fabrication multiples (un seul au Pacemaker)

Résultat attendu :

Nouveau Lead Time : 0,83 jour (stock PF seulement) vs 6,25 jours
Réduction de 87% !

Exercice : Comparaison Avant/Après

Indicateur	État Actuel	État Futur	Gain
Lead Time	6,25 jours	0,83 jour	-87%
Stock total	3000 pcs	400 pcs	-87%
Distance parcourue	200 m	10 m	-95%
Points de planification	4	1	-75%

TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban

Objectif

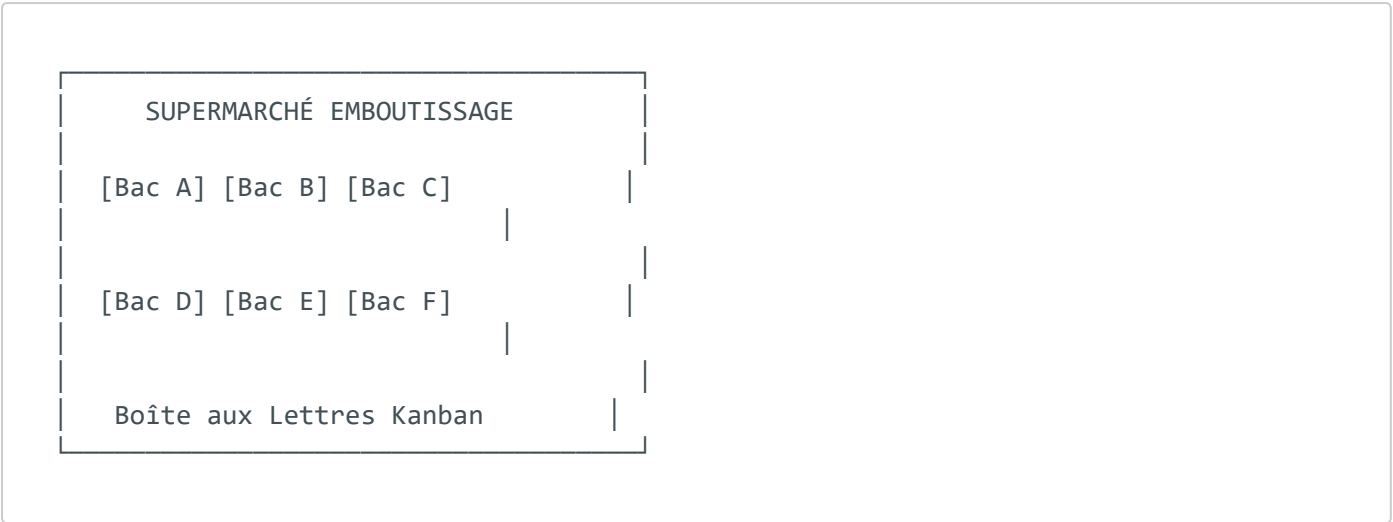
Concevoir et organiser physiquement un système Kanban efficace.

Les 3 Types de Kanban

1. Le Supermarché de Pièces

Objectif : Contrôler les stocks intermédiaires entre deux processus

Organisation Physique :



Contenu de la Carte Kanban :

- Photo de la pièce
- Référence : REF-12345
- Quantité par bac : 50 pièces
- Fournisseur : Emboutissage
- Client : Soudure
- Adresse : Allée B - Étagère 3

Fonctionnement :

1. L'opérateur soudure prend un bac
2. Il retire la carte Kanban et la met dans la boîte aux lettres
3. Le manutentionnaire ramasse les cartes toutes les heures
4. Il apporte les cartes à l'emboutissage = ordre de fabrication

2. La Boîte de Lissage (Heijunka Box)

Objectif : Niveler la production au processus régulateur (Pacemaker)

Calcul du Pitch (Pas de Gestion) :

Pitch = Takt Time × Quantité par conteneur

Exemple :

Takt Time = 60 secondes

Conteneur = 20 pièces

Pitch = 60 × 20 = 1200 secondes = 20 minutes

Organisation Physique :

BOÎTE DE LISSAGE - ASSEMBLAGE FINAL

Produit	8h00	8h20	8h40	9h00	9h20
Bras G					
Bras D					

= Carte Kanban Bras Gauche

= Carte Kanban Bras Droit

Avantage Visuel :

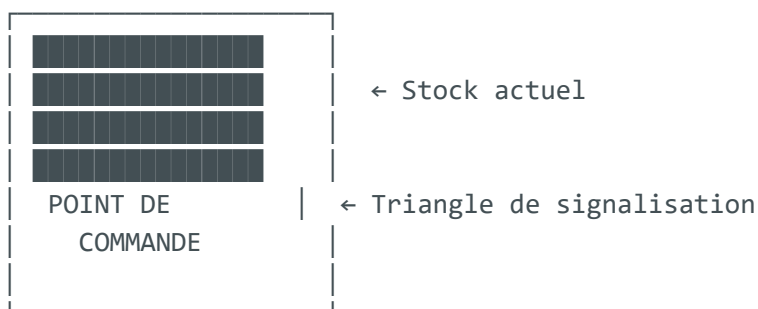
- À 8h25, si des cartes restent dans la colonne 8h00 → RETARD VISIBLE
- Le mix produit (60% vert, 40% rouge) est visible d'un coup d'œil

3. Le Kanban de Signalisation (Pour les Lots)

Utilisation : Machines nécessitant des changements de série longs (presses, fours)

Organisation :

STOCK PRESSE - PIÈCE A



Quand le stock descend au triangle :

1. Retirer le triangle

2. L'accrocher sur le tableau de la presse
3. La presse lancera cette référence selon l'ordre des triangles

Tableau Goulot Presse :

PLANNING PRESSE - ORDRE PROD	
1.	Pièce C (prioritaire)
2.	Pièce A
3.	Pièce F

Exercice Pratique : Dimensionner un Système Kanban

Contexte : Supermarché entre Emboutissage et Soudure

Données :

- Demande quotidienne : 480 pièces
- Lead Time de réapprovisionnement : 2 heures
- Stock de sécurité : 10% de la consommation
- Capacité d'un conteneur : 60 pièces

Questions :

1. Quelle est la consommation pendant le Lead Time ?

► Réponse

Consommation horaire = $480 \text{ pcs} / 8\text{h} = 60 \text{ pcs/h}$
Consommation pendant LT = $60 \times 2\text{h} = 120 \text{ pièces}$

2. Quel est le stock de sécurité ?

► Réponse

Stock de sécurité = $120 \times 10\% = 12$ pièces

3. Combien de cartes Kanban sont nécessaires ?

► Réponse

Formule :

Nombre de Kanban = (Consommation pendant LT + Stock sécurité) / Capacité conteneur
= $(120 + 12) / 60$
= $132 / 60$
= 2,2

Arrondi supérieur : 3 cartes Kanban

Vérification :

- 3 cartes $\times$ 60 pcs = 180 pièces en circulation
- Stock nominal : 120 pcs
- Marge : 60 pcs (50% de sécurité)

Exercice : Concevoir un Tableau Heijunka

Situation :

- Takt Time : 45 secondes
- Conteneur : 20 pièces
- Mix produit : 50% A, 30% B, 20% C
- Production : 8h (480 min)

Questions :

1. Quel est le Pitch ?

► Réponse

Pitch = $45s \times 20 \text{ pcs} = 900 \text{ secondes} = 15 \text{ minutes}$

2. Combien de colonnes (intervalles) dans la journée ?

► Réponse

Nombre d'intervalles = $480 \text{ min} / 15 \text{ min} = 32 \text{ colonnes}$

3. Répartition des produits sur 10 intervalles consécutifs :

► Réponse

Calcul :

- Sur 10 intervalles : 50% A = 5, 30% B = 3, 20% C = 2

Séquence nivelée (éviter les lots) :

A - B - A - C - A - B - A - A - B - C

Comparaison :

- **Mauvais** : A-A-A-A-A-B-B-B-C-C (lots = stock)
- **Bon** : A-B-A-C-A-B-A-A-B-C (lissé)

Cas Pratique Intégral : Usine ABC

Présentation de l'Entreprise

ABC Emboutissage fabrique des supports de suspension pour l'industrie automobile.

Processus complet :

1. **Emboutissage** (presse)
2. **Usinage** (perçage)
3. **Soudure**
4. **Assemblage final**
5. **Expédition**

Données Complètes

Demande Client

- **Client principal** : Peugeot-Citroën
- **Prévisions mensuelles** : envoyées par email le 20 du mois précédent
- **Commandes fermes** : envoyées par EDI chaque semaine
- **Livraisons** : 2 fois par jour (matin et après-midi)
- **Demande quotidienne** :
 - Bras gauche : 270 pièces
 - Bras droit : 270 pièces
 - **Total : 540 pièces/jour**

Organisation du Travail

- **Horaires** : 2 équipes × 8 heures
- **Pauses** : 2 × 15 min par équipe
- **Temps disponible** : 16h - 1h = **15h = 54 000 secondes/jour**

Processus Détaillés

Poste	TC (sec)	Changement série	Disponibilité	Taux rebut
Emboutissage	20s	60 min	85%	2%
Usinage	35s	15 min	95%	1%
Soudure	45s	10 min	90%	3%
Assemblage	55s	5 min	100%	0,5%

Stocks Actuels

- Entre Emboutissage et Usinage : 3500 pièces
- Entre Usinage et Soudure : 2100 pièces
- Entre Soudure et Assemblage : 1800 pièces
- Produits finis : 1100 pièces

Flux d'Information Actuel

- Planning central envoie un ordre de fabrication hebdomadaire à chaque poste (par papier)
- Chaque chef de poste décide de l'ordre de lancement
- Aucune synchronisation entre postes

Missions du TP Intégral

Mission 1 : Analyser l'État Actuel

À réaliser :

1. Dessiner la VSM complète de l'état actuel
2. Calculer le Takt Time
3. Calculer le Lead Time total
4. Calculer le ratio de tension
5. Identifier les 8 gaspillages présents

► Corrigé Mission 1

1. Takt Time :

$$TT = 54\ 000\ s / 540\ pcs = 100\ secondes$$

2. Lead Time (ligne de temps) :

Stock 1 : $3500 / 540 = 6,48$ jours
Stock 2 : $2100 / 540 = 3,89$ jours
Stock 3 : $1800 / 540 = 3,33$ jours
Stock 4 : $1100 / 540 = 2,04$ jours

$$\text{Total Lead Time} = 15,74\ \text{jours}$$

3. Temps de VA :

$$VA = 20 + 35 + 45 + 55 = 155\ secondes$$

4. Ratio de tension :

$15,74 \text{ jours} \times 54\,000 \text{ s/jour} = 850\,000 \text{ secondes}$
 $\text{Ratio} = 850\,000 / 155 = 5\,484$

0,018% seulement de VA !

5. Gaspillages identifiés :

- **Surproduction** : Production par lots hebdomadaires
 - **Stocks** : 8500 pièces immobilisées
 - **Attentes** : Pièces qui attendent entre postes
 - **Transports** : Multiples allers-retours
 - **Défauts** : $2\% + 1\% + 3\% + 0,5\% =$ perte de matière
 - **Surtraitement** : Production sans lien avec commandes fermes
 - **Potentiel humain** : Chaque poste optimise localement (pas de vue globale)
-

Mission 2 : Concevoir l'État Futur

Contraintes à respecter :

- L'emboutissage doit rester en lots (changement de série long)
- Soudure et Assemblage peuvent être rapprochés physiquement
- Budget pour une seule machine supplémentaire si nécessaire

Questions guidées :

Q1 : Quel processus doit être le Pacemaker ?

► Réponse

L'Assemblage final doit être le Pacemaker car :

- C'est le processus le plus proche du client
- C'est là que les 2 variantes (G et D) sont différenciées
- TC de 55s < TT de 100s → capacité suffisante

Q2 : Où peut-on créer du flux continu ?

► Réponse

Entre Soudure et Assemblage :

- Temps total : $45 + 55 = 100$ secondes
- Exactement égal au Takt Time !
- **Besoin : 1 soudeur + 1 assembleur**

Avantage : Supprime 1800 pièces de stock (3,33 jours)

Q3 : Où placer des supermarchés ?

► Réponse

Supermarché 1 : Après Emboutissage

- Stock de 4 heures de consommation
- $540 \text{ pcs/jour} \times (4\text{h}/15\text{h}) = 144$ pièces

Supermarché 2 : Après Usinage

- Stock de 2 heures
- $540 \times (2/15) = 72$ pièces

Total stock = 216 pièces vs 8500 actuellement (-97% !)

Q4 : L'Usinage est-il un goulot ?

► Réponse

Calcul :

- $TC = 35\text{s} (< TT \text{ de } 100\text{s})$: OK en théorie
- Mais disponibilité = 95% et rebut = 1%
- $TC \text{ réel} = 35 / (0,95 \times 0,99) = 37,2\text{s}$

Toujours < 100s → Pas de goulot avec 1 machine

Q5 : Comment niveler la production ?

► Réponse

Heijunka Box à l'Assemblage :

- Mix : 50% Gauche, 50% Droite
- Pitch : $100\text{s} \times 20 \text{ pcs} = 2000\text{s} = 33 \text{ min}$
- Séquence : G-D-G-D-G-D...

Nombre d'intervalles par jour :

$15\text{h} \times 60\text{ min} / 33\text{ min} = 27\text{ Pitch par jour}$

Mission 3 : Quantifier les Gains

Calculez les gains de l'état futur :

► Réponse Mission 3

Indicateur	Avant	Après	Gain	Impact €
Lead Time	15,74 j	0,5 j	-97%	Réactivité client
Stock	8500 pcs	216 pcs	-97%	82 840 €* (216 x 380 €)
Surface	400 m ²	120 m ²	-70%	70 000 €/an (120 x 580 €)
Distance	300 m	20 m	-93%	Productivité
Planification	4 points	1 point	-75%	Simplification

Calcul stock : $(8500-216) \times 10\text{ € de coût matière moyen} = 82\,840\text{ € libérés}$

Retour sur investissement :

- Coût du projet : ~50 000 € (rapprochement machines, racks)
- Économies annuelles : ~150 000 €
- **ROI : 4 mois**

Mission 4 : Créer le Plan d'Action

Découpez en boucles Kaizen :

► Réponse Mission 4

Boucle 1 : Pacemaker (Semaines 1-4)

- Créer la cellule Soudure-Assemblage
- Installer la Heijunka Box
- Former les opérateurs au nivelage
- **Responsable** : Chef d'atelier assemblage

Boucle 2 : Supermarchés (Semaines 5-8)

- Installer les racks Kanban
- Créer les cartes (avec photos)
- Former les manutentionnaires
- **Responsable** : Responsable logistique

Boucle 3 : Emboutissage (Semaines 9-12)

- Chantier SMED (réduction changement série)
- Objectif : passer de 60 min à 20 min
- **Responsable** : Responsable production

Boucle 4 : Usinage (Semaines 13-16)

- Améliorer la disponibilité (maintenance préventive)
- Objectif : passer de 95% à 98%
- **Responsable** : Maintenance

Annexes : Symboles et Formules

Symboles VSM Essentiels

Symbole	Nom	Utilisation
	Usine/Client	Fournisseur externe ou client
	Processus	Étape de transformation
▽	Stock	Stock physique (en jours ou pièces)
	Transport	Camion, livraison
	Flux poussé	Production sans signal du client
	Flux électronique	Email, EDI, système informatique
→	Flux manuel	Information papier
OXOX	Flux continu	Production pièce à pièce
	Supermarché	Stock contrôlé avec Kanban

Symbole	Nom	Utilisation
KAIZEN	Éclair Kaizen	Amélioration nécessaire
	Boîte données	TC, Taux disponibilité, rebuts...

Formules Clés

1. Takt Time

Takt Time = Temps Disponible (secondes) / Demande Client (pièces)

2. Temps Disponible

Temps Disponible = (Heures de travail - Pauses - Réunions) × 3600

3. Dimensionnement

Nb Opérateurs = $\lceil \text{Temps Cycle Total} / \text{Takt Time} \rceil$
 ($\lceil \rceil$ = arrondi supérieur)

4. Lead Time (Stock)

Jours de Stock = Quantité en Stock / Demande Quotidienne

5. Ratio de Tension

Ratio = Lead Time Total / Temps de Valeur Ajoutée Total

6. Nombre de Kanban

Nb Kanban = $\lceil (\text{Consommation pendant LT} + \text{Stock Sécurité}) / \text{Capacité Conteneur} \rceil$

7. Pitch

$$\text{Pitch (secondes)} = \text{Takt Time} \times \text{Quantité par Conteneur}$$

8. Efficacité Globale (TRS/OEE)

$$\text{TRS} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

Exemple :

$$\text{TRS} = 85\% \times 90\% \times 97\% = 74,2\%$$

Glossaire

Terme	Définition
Gemba	Le terrain, là où la valeur est créée
Heijunka	Lissage/nivellement de la production
Jidoka	Autonomation, qualité à la source
Kaizen	Amélioration continue
Kanban	Carte ou signal visuel de réapprovisionnement
Muda	Gaspillage, activité sans valeur ajoutée
Pacemaker	Processus régulateur qui reçoit le planning
Pitch	Pas de gestion = Takt Time × Qté conteneur
SMED	Réduction des temps de changement de série
Takt Time	Rythme de production imposé par le client
VSM	Value Stream Mapping, cartographie du flux

Checklist Finale

Avant de considérer votre VSM comme terminée, vérifiez :

État Actuel :

- ☐ Le client est dessiné en haut à droite
- ☐ Les flux sont tracés de droite à gauche
- ☐ Tous les stocks sont représentés (triangles)
- ☐ Les flux d'information sont différenciés (manuel/électronique)
- ☐ La ligne de temps (Lead Time) est calculée
- ☐ Le ratio de tension est choquant (sinon, revérifiez vos calculs)

État Futur :

- ☐ Le Takt Time est calculé et affiché
- ☐ Le Pacemaker est identifié
- ☐ Au moins une zone de flux continu est créée
- ☐ Les supermarchés nécessaires sont placés
- ☐ La Heijunka Box est représentée
- ☐ Les éclairs Kaizen indiquent les améliorations
- ☐ Le nouveau Lead Time est calculé (réduction > 50%)

Plan d'Action :

- ☐ Les boucles Kaizen sont définies
- ☐ Chaque boucle a un responsable nommé
- ☐ Un calendrier (semaines) est établi
- ☐ Les indicateurs de succès sont définis
- ☐ Le cycle PDCA est prévu pour chaque boucle

Pour Aller Plus Loin

Exercices Complémentaires

1. Votre Propre Flux :

- Cartographiez un processus de votre entreprise
- Calculez votre ratio de tension
- Proposez 3 améliorations concrètes

2. Simulation Heijunka :

- Avec des LEGO ou des cartes à jouer
- Comparez production par lots vs production lissée
- Mesurez les temps de traversée

3. Chantier SMED :

- Filmez un changement de série
- Identifiez les opérations internes/externes
- Proposez un nouveau standard

Ressources Recommandées

Livres :

- "Learning to See" - Mike Rother & John Shook
- "Système Lean" - James P. Womack
- "Le système de production Toyota" - Taiichi Ohno

Outils :

- Feuilles A3 et crayons (indispensables !)
- Chronomètres
- Post-it de couleurs
- Appareil photo (pour documenter l'état actuel)

**** Version du document : ** 1.0**

**** Date de création : ** 24 janvier 2026**

Formateur : Formation VSM - Pôle UIMM CVDL

****Bonne formation ! ****